8.5.1. 세척, 소독, 멸균

제 정 일	1997.09.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	감염관리실				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 8.5 세척·소독·멸균 및 세탁물 관리 JCI Standard 7th Edition: PCI.1~15

제1조 (목적)

1. 의료기구와 관련된 감염발생의 위험을 예방하기 위해 의료기구와 관련된 적절한 감염관리 활동을 수행하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 세척(Cleaning): 물과 세제를 사용하여 물품의 표면에 묻어 있는 이물질을 제거하는 과정
2. 소독(Disinfection): 아포(spore)를 형성하는 세균을 제외한 대부분의 미생물을 파괴하는 과정으로 미생물의 감염의 위험성을 제거하는 것
3. 멸균(Sterilization): 물리적, 화학적인 방법을 이용하여 바이러스, 세균, 진균, 아포(spore)등을 포함한 모든 형태의 미생물을 파괴하는 과정으로 완전한 무균상태 병원체, 비병원체를 가리지 않고 모든 미생물을 사멸시키는 것

제3조 (절차)

1. 중앙멸균실 환경관리
   1) 출입통제: 멸균실의 환경을 청결하게 유지하기 위해 인위적으로 공간을 구별하여 관리하며 외부인의 출입을 통제한다.
   2) 구역의 구분
      (1) 오염제거구역(Decontamination area): 각 사용부서에서 반납된 기구와 물품의 수거, 분류, 오염제거를 위해 세정하는 장소로 음압유지가 필요한 구역
      (2) 준청결구역(Semi clean area): 세정된 물품을 멸균을 위해 포장하고 준비 정리하는 구역
      (3) 청결구역(Clean area): 멸균 완료된 물품을 보관하는 장소로 재오염을 막기 위한 공조시설과 특별관리, 통행 제한이 필요한 구역
   3) 모든 물품 및 장비는 오염지역에서 청결지역으로 세척실에서 포장실로 옮기는 작업흐름을 따라 설치한다.
   4) 복장관리
      (1) 근무자는 전용 복장과 모자, 신발을 착용한다. 각 구역에서 사용하는 복장을 구분하고, 외부로 나갈 때는 외부용 복장을 착용한다.
      (2) 세척실(오염지역) 직원은 복장이 젖거나 오염되면 수시로 갈아입는다.
      (3) 수동세척 업무 시에는 혈액/체액이나 각종세제로부터 보호하기 위해 손목이 긴 장갑을 착용한다.

(4) 세척실에서 신는 신발은 앞이 막혀 있는 것으로 사용하고 세척실 외부와 구분하여 사용한다.

(5) 세척을 담당하거나 오염된 기구를 취급할 때는 적절한 개인보호구(가운, 장갑, 마스크, 안면보호구, 모자, 신발 등)를 사용한다.

5) 환기, 온도, 습도 관리

(1) 중앙멸균실의 환기시설은 인접한 공간에서 상대적으로 오염된 공간으로 공기가 흐르도록 설계한다.

(2) 각 구역별로 문을 닫아 오염제거구역(세척실)과 저온멸균실은 음압, 물품준비 및 포장구역, 멸균품 보관실은 양압을 유지한다.

(3) 시간당 10회 이상의 공기교환이 이루어져야 하며 적절한 온도(16-24℃) 및 습도(30-70%)를 유지하도록 한다.

(4) 팬(fan)은 강한 공기의 흐름을 생성하고 설계된 공기흐름을 방해하므로 사용하지 않는다.

2. 사용한 의료기구의 세척, 소독, 멸균

1) 사용한 의료기구 수거방법

(1) 사용한 물품의 수거와 청결 또는 멸균 물품의 공급은 구획을 분리하여 교차오염이 되지 않도록 한다.

(2) 오염기구 수거 전용 용기와 멸균기구 공급 전용 용기를 구분하여 사용한다.

(3) 사용한 의료기구는 밀폐된 용기에 넣어 주변 환경의 오염을 최소화하는 방법으로 이동한다. (밀폐용기를 사용하여 통행량이 적은 동선과 시간 고려)

(4) 중앙멸균실의 동선을 고려하여 사용한 물품의 반납장소와 멸균물품의 수령장소를 준수한다.

(5) 직원은 장갑, 가운, 마스크를 착용한 후 사용한 물품을 수거한다. 물품 수거 후 장갑 및 가운을 벗고 새장갑으로 교환 후에 주변 환경을 소독하고 손위생을 실시한다.

2) 직원의 개인보호구 착용

(1) 세척을 담당하거나 오염된 기구를 취급할 때는 적절한 개인보호구(가운, 장갑, 마스크, 안면보호구, 모자, 신발 등)를 착용한다.

3) 세척

(1) 의료기구의 세척은 중앙멸균실에서 진행한다.

(2) 소독이나 멸균과정의 가장 첫 번째 단계로 시작한다.

(3) 사용한 모든 의료기구는 오염원으로 간주하고 진행한다.

(4) 사용한 기구는 가능한 사용 즉시 눈에 보이는 오염을 제거한다.

(5) 세척과정에서 오염물질이 튀거나 분무될 가능성이 있으면 적합한 개인보호구(가운, 장갑, 마스크, 안면보호구, 모자, 신발 등)를 착용한다.

(6) 세척과 관련된 세부사항은 [감염관리지침]의 II. 소독과 멸균을 참조한다.

4) 기구 위험도에 따른 소독 및 멸균

(1) 의료환경에서 사용하는 물품은 사용목적과 방법에 따라 고위험, 준위험, 비위험으로 분류하고 제조사의 지침을 준수하여 필요한 소독 및 멸균방법을 적용하며 자세한 사항은 [감염관리지침]의 II. 소독과 멸균을 참조한다.

① 고위험 물품: 세균의 아포를 포함한 어떤 미생물에라도 오염되었다면 감염의 위험이 매우 높은 물품으로, 멸균/화학멸균제를 적용한다.
② 준위험 물품: 점막이나 불완전한 피부에 접촉하는 물품으로, 화학멸균제/높은 수준의 소독제를 적용한다.
③ 비위험 물품: 손상이 없는 피부와 접촉하며 점막에 사용하지 않는 물품으로, 중간/낮은 수준의 소독제를 적용한다.

5) 소독
(1) 새로운 소독제의 사용 및 변경은 감염관리위원회의 소독제관리 소위원회의 심의를 거친다.
(2) 소독제는 살균력의 범위, 작용시간, 독성, 기구에 미치는 영향 등을 고려하여 선택한다.
(3) 소독수준의 분류, 소독제의 종류와 특성, 기구별 소독 및 멸균방법은 [감염관리지침]의 II. 소독과 멸균에 따른다.

6) 멸균
(1) 고위험 의료기구/물품은 멸균하여 사용한다.
(2) 멸균은 아포를 포함한 모든 미생물이 존재하지 않음을 의미한다. 멸균방법은 열(스팀멸균, 신속멸균)이나 화학제제(E·O가스멸균, 포름알데하이드멸균, 과산화수소가스 플라즈마멸균), 방사선(감마멸균)을 이용한다. 자세한 사항은 [감염관리지침]의 II. 소독과 멸균을 참조한다.
(3) 멸균방법을 선택할 때는 멸균 여부를 확인할 수 있는지, 내부까지 멸균될 수 있는지, 물품의 화학적/물리적 변화가 있는지, 멸균 후 인체나 환경에 유해한 독성이 있는지,
(4) 경제성 및 제조사의 지침 등을 고려하여 선택한다.
(5) 물품의 모든 표면이 멸균되도록 포장하고, 공기가 자유롭게 순환할 수 있도록 멸균품 간 여분의 공간을 만들어 배치하며 멸균기 내 용적의 60~70%만 채워서 적재한다.

3. 멸균기 관리

1) 멸균기 관리를 위한 효과 측정 방법 및 주기
(1) 멸균기 성능을 확인하기 위하여 기계적/물리적 기능 상태확인과 화학적 지표(Chemical Indicator; CI)와 생물학적 지표(Biological Indicator; BI)를 사용하여 정기적으로 점검하며 세부사항은 [감염관리지침]의 II. 소독과 멸균에 따른다.

2) 효과측정 판정결과에 따른 관리
(1) 기계/물리적, 화학적 지표에 문제가 발생한 경우
① 시간, 온도, 압력과 같은 기계적 지표나 화학적 지표에서 문제가 발생되면 해당 멸균번호에 관련된 모든 물건의 물품을 격리하고 멸균기 가동을 중단한다.
② 문제의 원인을 조사하기 위해 멸균기에 대한 점검을 진행한다.
③ 멸균기에 들어갔던 모든 물건은 회수하여 다시 포장하여 재 멸균한다.
(2) 생물학적 지표에 문제가 발생한 경우
① 1회라도 양성이면 멸균되지 않은 것으로 간주하고 해당 멸균번호에 관련된 모든 물품을 격리하고 멸균기 가동을 중단한다.
② 문제의 원인을 조사하기 위해 멸균기 점검을 진행하며, 관련물품을 회수하고

재포장 및 재 멸균한다.

③ 회수 대장에 기록한다.

3) 일상점검: 멸균기 성능 확인을 위해 멸균기 챔버 내 배수 거름망의 이물질 유무 확인과 같은 일상점검을 시행한다.

4. 멸균물품 관리

1) 멸균물품 보관장소는 외부인의 출입을 통제한다.

2) 멸균 표시 및 유효기간 관리

(1) 멸균물품 포장외부에 멸균 상태, 유효기간을 표시한다.

(2) 멸균물품은 사용 전 유효기간, 멸균상태 표시, 포장상태 등을 확인한다.

3) 멸균물품은 건조된 선반에 물품명과 유효기간이 잘 보이도록 진열하여 선입선출한다.

4) 사용부서에서의 보관

(1) 사용부서에서 보관하는 경우 불필요한 접촉을 최소화하고 오염물품과 멸균물품을 구분하여 보관한다.

(2) 포장상태가 파손되었거나 유효기간이 지난 것, 화학적 표시가 변하지 않은 것, 확인 불가능한 것은 사용하지 않는다. 화학적 표시에 문제가 있을 경우에는 중앙멸균실에 연락한다.

(3) 과적되지 않도록 한다.

5. 세척, 소독 및 멸균과정에 대한 표준화된 지침의 수립, 조율 및 감독은 CDS(Cleaning, Disinfection and Sterilization) 소위원회에서 진행한다.

6. 연 1회 이상 세척 및 소독과정, 멸균기 관리에 대한 모니터링을 실시하고 이에 대한 개선방안을 마련한다.

7. 세척, 소독, 멸균과정에서 참여하는 직원은 정기적으로 교육을 받는다.

제4조 (부록)

1. 감염관리지침

제5조 (참고)

1. 의료법 제36조(준수사항)제7호 및 동법 시행규칙 제39조의2(의료기관의 위생관리 기준)
2. 의료기관 사용 기구 및 물품 소독 지침(보건복지부 고시 제2020-295호)
3. 질병관리본부·대한의료관련감염관리학회. 의료관련감염 표준예방지침. 2017
4. 대한의료관련감염관리학회. 의료관련감염관리. 군자출판사, 2023
5. 대한의료관련감염관리학회. 의료기관의 감염관리. 한미의학, 2017
6. 병원중앙공급간호사회. 중앙공급부서 업무 표준지침서 III. 2018
7. 병원중앙공급간호사회. 제4차 한국멸균관관리표준. 2017

내규의 제·개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 1997년 9월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)